CHECKPOINT 2 — S2

Yapay Zekâ Destekli Görev Dağıtım Öneri Sistemi

2.Hafta 3.Grup | YMH212 Yazılım Gereksinimleri ve Analizi

Beyzanur Karademirli · Yusuf Berat Uludağ · Mehmet Emin Miran · Fatma Elarid

Bu Hafta Sununun İçeriği

01

Backlog & Sprint Hedefi

Önceliklendirilmiş kullanıcı hikayeleri ve sprint planı

02

User Story'ler

6 adet kullanıcı hikayesi — kullanıcı değeri açık

03

Kabul Kriterleri (AC)

Test edilebilir, ölçülebilir AC'ler

04

NFR — Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

Güvenlik, performans, kullanılabilirlik

05

Başarı Kriterleri

Literatür destekli 6 ölçülebilir kriter

06

Ekip Katkıları

Her üyenin bu haftaki somut çıktıları

Backlog & Sprint Hedefi

🎯 **Sprint Hedefi: Akıllı öneri motoru + çalışan profil modülü + dashboard iskeletinin MVP düzeyinde teslimi**

#	Kullanıcı Hikayesi	Öncelik	Puan	Sprint
US-01	Yönetici göreve aday önerisini görüntüler	🔴 Kritik	8	1
US-02	Sistem yetkinlik + iş yükü skorunu hesaplar	🔴 Kritik	13	1
US-03	Yönetici öneriyi kabul/reddeder, log tutulur	🔴 Kritik	5	1
US-04	Çalışan profilini günceller	🟠 Yüksek	5	2
US-05	Dashboard iş yükü dağılımını gösterir	🟠 Yüksek	8	2
US-06	Admin kullanıcı rolü atar (RBAC)	🟡 Orta	3	2

User Story'ler — Kullanıcı Değeri Odaklı

US-01 · Yönetici olarak

Bir görev tanımladığımda sistem bana en uygun 3 adayı önermeli ki manuel tarama yapmasın.

US-02 · Sistem olarak

Yetkinlik uyumu (%60) ve iş yükü dengesi (%40) ağırlıklı puanlama ile adayları sıralamalı.

US-03 · Yönetici olarak

AI önerisini onayladığımda veya reddettiğimde bu karar loglanmalı ki kabul oranı ölçülebilin.

US-04 · Çalışan olarak

Profilimi güncelleyebildiğimde yetkinlik verim güncel kalmalı ki doğru öneriler alınabilsin.

US-05 · Yönetici olarak

Dashboard'da ekip iş yükünü anlık görebildiğimde aşırı yüklenmeyi önleyebileyim.

US-06 · Admin olarak

Kullanıcılara rol atadığımda yetkisiz erişim engellenmeli ki sistem güvenli kalsın.

Kabul Kriterleri — Test Edilebilir AC'ler

Story	AC — 1	AC — 2	AC — 3
US-01	Yeni görev girilince ≤ 2 saniyede 3 aday listelenir	Sistem yalnızca müsait ve yetkin çalışanları sıralar	Boş profil varsa uyarı mesajı gösterilir
US-02	Yetkinlik skoru 1–10 arası girilebilir	Ağırlıklı skor = (yetkinlik × 0.6) + (boşluk × 0.4)	Eşit skorlarda alfabetik sıra uygulanır
US-03	Kabul/red tıklanınca log kaydı oluşturulur	Kabul oranı dashboard'da % olarak gösterilir	Log silinememez
US-04	Profil güncellemesi anlık olarak öneri motoruna yansır	Zorunlu alanlar boş bırakılamaz	
US-05	Dashboard aktif görev sayısını gerçek zamanlı gösterir	Standart sapma > 2 olursa uyarı ikonu belirir	
US-06	Çalışan yönetici sayfasına erişemez	Yetkisiz erişimde 403 hatası döner	

NFR — Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

⚡ Performans

- Öneri listesi ≤ 2 saniyede yüklenir
- Dashboard anlık güncelleme (Zustand reactive)
- 50 eşzamanlı kullanıcıda yanıt süresi ≤ 4 sn

🔒 Güvenlik

- Admin / Yönetici / Çalışan RBAC uygulanır
- Yetkisiz erişimde 403 döner
- API anahtarı .env ile korunur (Gemini API)

🖥️ Kullanılabilirlik

- SUS skoru ≥ 68 hedeflenmektedir
- Mobil uyumlu Next.js + Tailwind CSS
- Her rol yalnızca kendi panelini görür

🔄 Güvenilirlik

- Sistem kesintisiz çalışma ≥ %99
- Hatalı girişte kullanıcıya açık mesaj
- Log kayıtları silinemez

Bu Haftaki Ekip Katkıları

https://github.com/BeyzanurKarademirli/T7-Yazilim-Sirketi-AI-Atama

Beyzanur Karademirli

Proje Yönetimi · Scrum Master

- TÜBİTAK 2242 başvurusu tamamlandı
- Ekip iş bölüşümü planlandı
- Makale taraması → başarı kriterleri güncellendi

Fatma Elarid

Karar Motoru · Algoritma

- Ağırlıklı puanlama algoritması tasarlandı (60/40)
- Gemini API entegrasyon mimarisi belirlendi
- Eşleştirme mantığı

Yusuf Berat Uludağ

Frontend · UX

- Next.js App Router altyapısı kuruldu
- Tailwind CSS entegrasyonu yapıldı
- Sidebar + Topnav + Dashboard Shell tamamlandı
- UI bileşen kütüphanesi (dialog, table, input) hazırlandı

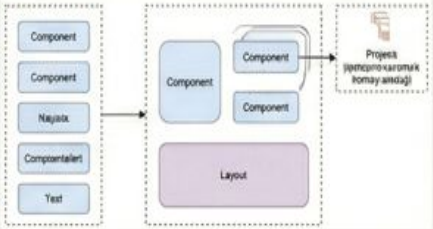
Mehmet Emin Miran

Sistem Omurgası · Backend

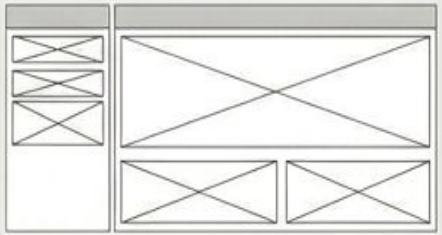
- TypeScript tip modelleri (employee, project, department) tanımlandı
- 350 satır Zustand store (CRUD + iş kuralları) yazıldı
- Çift e-posta / çift atama engeli eklendi
- Seed data + toplam maaş hesabı entegre edildi

Yusuf Berat Uludağ-Frontend/UX-UI

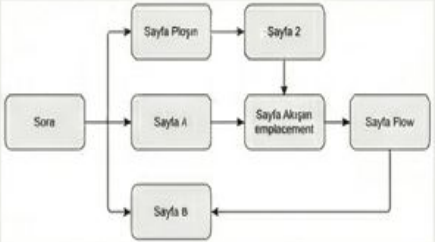
1) **Bileşen Tabanlı UI: ``types`** klasöründeki TypeScript interface'leri (`employee.ts`, `project.ts`, `department.ts`) kullanılarak kurulan veri **ilişkileri**.
[cite: user_prompt]



2) **Arayüz İskeleti: ``lib/seed.ts`** ile sistemin test **edilebilirliği** için varsayılan departman ve rollerin (`frontendEngineer`, `hrSpecialist` vb.) oluşturulması.
[cite: user_prompt]



3) **Sayfa Akışları:** Projenin Local Storage/ Zustand State yönetimi üzerinden **gerçek zamanlı veri akışını** gösteren bir kod kot bloğu (örn: `employee-store.ts` içinden tip tanımları).
[cite: user_prompt]



Karar Motoru — Fatma Elarid

Ağırlıklı Puanlama Algoritması

Yetkinlik Uyumu

%60 ağırlık · 1–10 puan

60 / 100

İş Yükü Dengesi

%40 ağırlık · Aktif görev skoru

40 / 100

→ **En yüksek 3 aday yöneticiye "Öneri" olarak sunulur**

Gemini API Entegrasyonu

1. **Input**

   Personel listesi + görev detayları JSON formatında API'ye prompt olarak gönderilir

2. **Akıllı Yorum**

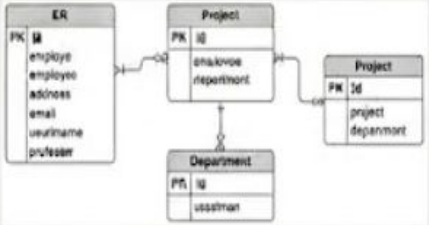
   API adayı önermekle kalmaz, neden seçildiğini doğal dilde açıklar

3. **Güvenlik**

   API anahtarı .env ile korunur, backend servis katmanından güvenli sorgu

Mehmet Emin Miran- Backend/Veri Tabanı

1) **ER Modeli Simülasyonu: `types`** klasöründeki TypeScript interface'leri (`employee.ts`, `project.ts`, `department.ts`) kullanılarak kurulan veri **ilişkileri**.



2) **Mock Veri (Seed Data): `lib/seed.ts`** ile sistemin test **edilebilirliği** için varsayılan departman ve rollerin (`frontendEngineer`, `hrSpecialist` vb.) oluşturulması.

3) **Kodsal Karşılık:** Projenin Local Storage/Zustand State yönetimi üzerinden **gerçek zamanlı veri akışını** gösteren bir kod kot bloğu (örn: `employee-store.ts` içinden tip tanımları).

Panel
Çalışanlar
Departmanlar
Projeler
Ayarlar

Panel

Kurumunuzun genel görünümü.

Toplam Çalışan	Toplam Maaş	Departmanlar	Ortalama Maaş
4	$0	4	$0

Projeler	Projelerdeki Çalışanlar	Toplam grup
2	3	1

Panel
Çalışanlar
Departmanlar
Projeler
Ayarlar

Çalışanlar

Çalışan kayıtlarını, departmanları ve ücretleri yönetin.

+ Çalışan Ekle

AD SOYAD	E-POSTA	DEPARTMAN	MAAŞ	ROL	İŞLEMLER
Ahmet	ahmet@example.com	Mühendislik	$90.000	Frontend Mühendisi	
Ali	ali@example.com	Mühendislik	$88.000	Backend Mühendisi	
Ayşe	ayse@example.com	İK	$65.000	İK Uzmanı	
Mehmet	mehmet@example.com	Finans	$72.000	Muhasebeci	

Toplam çalışan: 4

Toplam maaş: $0

Panel
Çalışanlar
Departmanlar
Projeler
Ayarlar

Departmanlar

Departmanları ve raporlama yapısını yönetin.

Departman Ekle

Departman adı

örn. Pazarlama

+ Departman Ekle

DEPARTMAN	TOPLAM ÇALIŞAN	İŞLEMLER
Mühendislik	2	
İK	1	
Finans	1	
Operasyon	0	

N

Panel
Çalışanlar
Departmanlar
Projeler
Ayarlar

Projeler

Projeleri, grupları ve çalışan atamalarını yönetin.

+ Proje Ekle

Project X
Initial sample project.
Toplam grup: 1 — 3

görev-atama
ai ile görev atama
Toplam grup: 0 — 0

Project X

Grup adı

+ Grup Ekle

Team A

Çalışanlar

Ahmet × Ali × Mehmet ×

Çalışan Ata

Çalışan seç

Çalışan Ata

Panel
Çalışanlar
Departmanlar
Projeler
Ayarlar

Ayarlar

Panel tercihlerinizi yapılandırın.

Kullanıcı Ayarları | Görünüm | Dil | Sistem Ayarları | Güvenlik | Veri & Yedekleme

Profili düzenle

AU

Ad Soyad

Admin User

E-posta

admin@company.com

Profil fotoğrafı

Dosya Seç Dosya seçilmedi

Profili kaydet

Şifre değiştir

Mevcut şifre

Yeni şifre

Yeni şifre (tekrar)

Şifreyi güncelle

N

Başarı Kriterleri — Literatür Destekli 6 Metrik

K1 KRİTİK

Öneri Doğruluk Oranı

Hedef: ≥ %75

Ölçüm: 50 simüle atama

K2 KRİTİK

Yönetici Kabul Oranı

Hedef: ≥ %65

Ölçüm: 30+ atama logu

K3 YÜKSEK

İş Yükü Std. Sapması

Hedef: σ ≤ 2 görev

Ölçüm: Dashboard verisi

K4 KRİTİK

Yanıt Süresi

Hedef: ≤ 2 saniye

Ölçüm: DevTools ölçümü

K5 YÜKSEK

SUS Kullanılabilirlik

Hedef: ≥ 68 / 100

Ölçüm: 5 kullanıcı anketi

K6 KRİTİK

MVP Modül Teslimi

Hedef: 4 / 4 modül

Ölçüm: Çalışan demo

Literatür Taraması

Kriter	Hedef Değer	Ölçüm Yöntemi	Literatür Kaynağı
Öneri Doğruluk Oranı	≥ %75	50 simüle atama testi	Özgür vd.
Yönetici Kabul Oranı	≥ %65	Sistem logu (30+ atama)	Liu vd.
İş Yükü Std. Sapması	$\sigma \leq 2$ görev	Dashboard anlık verisi	Springer
Yanıt Süresi	≤ 2 saniye	Browser DevTools ölçümü	ScienceDirect
SUS Skoru	≥ 68	5 kullanıcı anketi	Nielsen Norman
MVP Modül Teslimi	4/4	Çalışan demo + kabul testi	Bu çalışma

(Görev Yönetimi, Akıllı Öneri Mekanizması, Profil Yönetimi ve Dinamik Dashboard)